



1. Determine todas las derivadas parciales:

a) $f(x, y) = \arctan(y/x)$

b) $f(x, y) = x^y + y \ln x$

c) $f(x, y) = \int_0^{xy^2} te^{-t^2} dt$

d) $f(x, y) = \int_{\ln y}^{x^2 + \cos x} (t+1)^2 dt$

2. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} y \ln(x^2 + y^2) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Muestre que f_x está definido en todo punto (x, y) . ¿Es f continua en $(0, 0)$?

3. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

a) ¿Es f continua? ¿Es f diferenciable?

b) Calcule un aproximación lineal en $(0, 0)$ (si existiera). ¿Es f_x continua en $(0, 0)$?

4. Calcule $f_y(2, 1)$ para $f(x, y) = 2x^2 + 3xy - y^2$.

Encuentre la curva donde el grafo de esta función corta al plano $y = 1$, y calcule la pendiente de la tangente a esta curva en el punto $P(x, y, z)$ tal que $x = 2$. Interprete geométricamente el valor de $f_x(2, 1)$.

5. a) Calcule el gradiente de $z = (x^4 + y^4)^{1/3}$.

b) Determine la ecuación del plano tangente al grafo de la función $f(x, y) = \arctan(xy)$, en un punto cualquiera $(a, b, f(a, b))$.

c) ¿Es $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ diferenciable en $(0, 0)$?

6. a) Calcule $D(fg)(0, 1, \pi)$, donde

$$f(x, y, z) = xy + e^z, \quad g(x, y, z) = y^2 \sin z$$

b) Calcule $\nabla(f/g)(x, y, z)$, donde

$$f(x, y, z) = -x^2 y^2, \quad g(x, y, z) = 2yz$$

c) Calcule $(f \circ g)'(0)$, donde

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2, \quad g(t) = (e^t, te^t)$$

d) Calcule f_x, f_y, f_z , donde

$$f(u, v, w) = u^2 + v^3 e^u$$

$$u = \sin(x + y + z), \quad v = x^2 e^y, \quad w = z$$

e) Sea $z = f(x, y)$ una función diferenciable. Haciendo $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, exprese f_r y f_θ en términos de f_x, f_y .

7. Sea $f(x, y) = g(x^2 - y^2, y^2 - x^2)$, siendo g diferenciable en $\mathbb{R}^2$. Pruebe que $xf_y + yf_x = 0$

8. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable, tal que $g(1) = 2$, $g'(1) = 3$. Se define

$$f(x, y) = g(x) + g(x^2)g(y), \quad h(x, y) = g(x)^{g(y)}$$

Calcule $f_x(x, y)$, $f_x(1, 1)$, $h_x(1, 1)$, $h_y(1, 1)$.

9. La superficie de una colina es modelada mediante la gráfica de la función

$$z = z(x, y) = 14 - (x - 3)^2 - 2(y - 2)^4$$

Desde el punto $(2, 1, 11)$ y con respecto a las direcciones este y norte ¿en qué dirección la colina es más empinada?

10. Determine la ecuación del plano tangente a la superficie $z = 3xy/(x - 2y)$ en el punto $(3, 1, 9)$ ¿Pasa este plano por el origen de coordenadas?

11. La temperatura producida por una fuente de calor localizada en el origen de coordenadas está dada por

$$T(x, y, z) = e^{-(x^2 + y^2 + z^2)}$$

a) Encuentre las superficies isotérmicas (donde la temperatura es constante). ¿Cuál es el punto más cálido?

- b) Desde el punto $(1, 2, -4)$, y en relación a la temperatura, ¿cuál es la dirección de más rápido decrecimiento?
- c) En relación a la temperatura en el punto $(1, 2, -4)$ ¿cuáles son las direcciones en las que la razón de cambio es no mayor que $0,4e^{-2t}$?

12. Sea $f(x, y) = 3x^2 - y^2 - 2$.

- a) Encuentre la derivada direccional de f en la dirección del vector tangente a la curva $\alpha(t) = (\cos t, t \sin t)$ en el punto donde $t = \pi/2$.
- b) Sea $F(t) = f(\alpha(t))$, calcule $F'(\pi/2)$. ¿Cuál es la relación entre la derivada direccional en (a) y la razón de cambio $F'(\pi/2)$ dada en (b)?

13. Una partícula es expulsada perpendicularmente del punto $(2, 1, 2)$ de la superficie

$$2x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$$

Asumiendo que esta sigue una trayectoria recta, y que se mueve a una velocidad constante de 3 unidades /s, encuentre su posición 10 segundos después.

14. La función $z = z(x, y, t) = e^{-2t} \sin(3x) \cos(2y)$ aplicada en el punto (x, y, t) cuantifica, desde el punto (x, y) del plano XY y en el instante t , el desplazamiento vertical de una membrana vibrante. Calcule z_x y z_y y dé una interpretación física de su resultado.

15. Considere la superficie

$$F(x, y, z) = x + xe^y + y^2z - 1 = 0$$

¿Qué puntos (x, y, z) de dicha superficie son tales que $z = \xi(x, y)$?

16. Sea $F(x, y, z, w) = x^2y^2 - x^3w + ze^w = 0$. ¿Bajo qué condiciones puede ser resuelta localmente

para w como una función de x, y y z ? En estos puntos calcule w_y y w_z .

17. Sea

$$F(x, y, z, w) = \sin(x + y + w) + \cos(x + y + w) - 1$$

Cerca del punto $P(0, 0, 1, 0)$ ¿puede la ecuación $F(x, y, z, w) = 0$ ser resuelta para w como una función de x, y, z ? Calcule w_x y w_z .

18. Asuma que la ecuación $F(x, y, z) = 0$, donde F es una función C^1 , define a z como $z = g(x, y)$. Calcule $\nabla g(3, 0)$ sabiendo que

$$F(3, 0, 1) = 0, \quad \nabla F(3, 0, 1) = (-4, -1, -6),$$

19. El volumen de una cierta cantidad de gas es determinada por $V(T, P) = 0,12TP^{-1}$, donde T es la temperatura y P es la presión. Calcule e interprete $\partial V / \partial P$ y $\partial V / \partial T$, donde $P = 10$ y $T = 370$.

20. La función de producción Cobb-Douglas $P(L, K) = bL^\alpha K^{1-\alpha}$, donde $b > 0$ y $0 < \alpha < 1$, se usa para modelar la producción de una compañía, es decir, el valor total en dólares de todas las buenas producciones durante un año. La variable K representa la cantidad de capital invertido y L es el valor monetario del trabajo, es decir, el total de personas-hora durante un año. Calcular dP y explique el signo de los coeficientes de dL y dK .

21. La función $T(x, y) = 32e^{-x^3-3y^3}$ determina la temperatura del aire en el punto (x, y) . Supongamos que comenzamos a caminar alejándonos del origen a lo largo del eje X en la dirección positiva. ¿Qué tasa de cambio de temperatura experimentamos en el momento que llegamos al punto $(1, 0)$? Calcule $\frac{\partial T}{\partial y}(1, 2)$ e interprete físicamente.